

制御工学 AY2020

第 1 問 [I]

図 1 の系に関する次の問い (1)～(4) に答えよ。なお、質量 m 、粘性係数 d 、バネ定数 k_1, k_2 とし、 $x_1(t)$ は系への入力となる位置変位、 $x_2(t)$ は質量の位置変位を表す。また、初期状態において系は静止しており、ダッシュポットの動作速度に比例した粘性抵抗が生じるものとする。

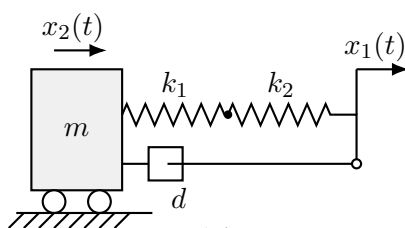


図 1

- (1) 系の運動方程式を求めたうえで、入力を $x_1(t)$ 、出力を $x_2(t)$ として伝達関数を求めよ。
- (2) 各パラメータを $m = 1, d = 2, k_1 = 2, k_2 = 2$ 、入力として $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの応答 $x_2(t)$ を求めよ。また、 $x_2(t)$ の最大値とその発生時間を求めよ。
- (3) 各パラメータを $m = 1, d = 2, k_1 = 2, k_2 = 4$ 、入力 $x_1(t) = 1(t) + e^{-t}$ を与えた（ただし、 $t < 0$ のとき $x_1(t) = 0$ ）。このときの $x_2(t)$ を求めたうえで、十分な時間が経過した後の値を答えよ。
- (4) 各パラメータを $m = 2, d = 0, k_1 = 1, k_2 = 2$ 、入力として $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの応答 $x_2(t)$ を求めよ。

第 2 問 [II]

制御システムに関する次の問い (1)～(4) に答えよ。なお、伝達関数は $G_1(s) = \frac{K_1}{s+1}$ 、 $G_2(s) = \frac{1}{0.1s+1}$ とする。

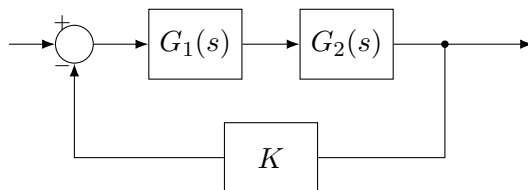


図 2

- (1) 図 2 のシステムについて、一巡伝達関数のゲインと位相を求めよ。ここで、 $K_1 = 2$ とし、フィードバックゲインは $K = 1$ とする。加えて、フィードバックシステムに単位ステップ入力を与えた時の応答を求めよ。

- (2) 一巡伝達関数のゲイン線図を漸近線で描け. 折れ点等の特徴点を明示し, 解答用紙内の縦軸・横軸の目盛には適宜数値を記入すること.
- (3) フィードバックゲイン K を調整し, $\omega = 0.01$ 近傍のゲインをおおよそ 0 dB としたい. このときに必要なフィードバックゲイン K の値を求めよ.
- (4) 次に, 問い (3) で求めたフィードバックゲイン K を用いて, $G_2(s) = \frac{1}{0.2s + 1}$ にした場合を考える. まず, 一巡伝達関数のゲイン線図を問い (2) で描いたゲイン線図上に破線で描き, 単位ステップ入力を与えた時の応答を求めよ. 次に, 問い (2) と (3) で得られたゲイン線図や応答と比較し, 2 つのシステムの違いについて具体的に考察せよ.